

弹簧钢热轧扁钢质量要求（模拟国标）

GB/T SIM 1222-2026

标准类型：NATIONAL / 国家标准类测试样本

项目	内容
版本	2026版
发布/签署日期	2026-03-05
实施日期	2026-06-15
适用品种	热轧弹簧扁钢
适用牌号	60Si2Mn
适用规格	厚度3mm-20mm，宽度20mm-120mm
适用客户	通用
拟关联系统类型	NATIONAL

模拟测试文件：仅用于钢铁质量控制系统标准维护、PDF抽取、RAG检索、判定解释和让步风险评测；不代表任何真实国家标准、企业正式标准或有效合同文本。

编制单位：江淮智能质控系统测试组

前言

本文件按钢铁产品质量控制系统的测试需要编写，条款结构参考常见钢材标准和供货协议的表达方式。文件中的数值、客户、批次和案例均为模拟数据，主要用于验证文档上传、确定性切块、来源引用、标准优先级、判定解释、让步评审和质量证明书问答等功能。

本文件中出现的化学成分、力学性能、尺寸偏差和让步范围可作为RAG引用依据；系统中的结构化标准指标仍是自动判定唯一依据，PDF抽取文本不得自动覆盖结构化限值。

目录及评测关注点

条款	标题	评测用途
1	范围	品种、牌号、规格和用途过滤
2	优先级和订货资料	标准优先级与结构化规则
5.1	化学成分	化学成分或关键制造指标引用
6.1	关键性能	判定解释和RAG问答
7.2	尺寸与外观	厚度、宽度、表面质量引用
9.2	让步接收边界	让步边界和风险评估
10	量证明书	质量证明书限制

1 范围

本文件规定了弹簧钢热轧扁钢质量要求的订货内容、化学成分或关键制造指标、力学或专用性能、尺寸允许偏差、检验规则、让步边界和质量证明书要求。

适用范围为热轧弹簧扁钢，牌号或钢种为60Si2Mn，规格范围为厚度3mm-20mm，宽度20mm-120mm。典型用途为汽车板簧、机械弹簧和弹性元件。

2 优先级和订货资料

本文件作为通用国家标准类测试依据。客户协议或企业标准有更严要求时，系统应按标准优先级选择结构化规则。

订货或维护资料至少应包含标准编号、版本、有效期、品种、牌号、规格范围、客户范围、用途说明、检验批规则和质量证明书要求。PDF抽取文本仅用于检索和引用，不得自动覆盖结构化指标。

3 术语和检验口径

抗拉强度Rm、屈服强度ReL或Rp0.2、断后伸长率A、硬度、镀层重量、磁性能或冲击功等指标，应按本文件或订货协议规定的单位记录。不同单位或不同试样方向不能直接比较时，应转人工确认。

同一炉号、同一轧制批次、同一交货状态和相近规格的产品可作为一个检验批。客户或专用标准有更细批次要求时，应按更严要求拆分。

5.1 化学成分

60Si2Mn的化学成分或关键制造控制项目应符合表1。表中数据为模拟测试限值，用于验证RAG条款引用、结构化规则比对和一致性检查。

元素/项目	合格下限	合格上限	单位	说明
C	0.560	0.640	%	弹簧强度关键
Si	1.500	2.000	%	弹性极限关键
Mn	0.600	0.900	%	淬透性元素
P	无	0.030	%	有害元素上限
S	无	0.030	%	有害元素上限

6.1 关键性能

60Si2Mn在厚度3mm-20mm，宽度20mm-120mm范围内的关键性能应符合表2。系统自动判定仍以结构化标准指标为标准，本PDF条款用于解释、问答和人工复核。

当实测值超出合格范围时，应结合偏差程度、用途、历史投诉和替代资源决定是否进入让步或复验流程。

指标	合格下限	合格上限	单位	RAG引用说明
硬度	269	321	HBW	热轧退火状态
Rm 热处理后	1274	1568	MPa	调质后参考
A 断后伸长率	5	无	%	热处理后参考
脱碳层	无	0.25	mm	表面质量关键

7.1 表面质量

产品表面不得有裂纹、折叠、分层、结疤、夹杂压入、连续划伤和影响最终用途的缺陷。允许存在不影响使用的轻微色差、局部压痕或边部毛刺，但应在检验记录中说明。

7.2 尺寸与外观允许偏差

厚度偏差应控制在-0.20mm至+0.20mm，宽度偏差应控制在-0.50mm至+0.80mm。边部裂纹、折叠、严重脱碳和明显氧化皮压入不允许存在。

尺寸或外观超出合格范围时，不得通过自然语言说明直接改判；应依据结构化标准、复验记录、让步审批和客户确认形成最终结论。

8.1 检验与复验

关键性能单项不合格时，可从同一检验批另取双倍数量试样进行一次复验。复验全部符合要求时，该项可判为合格；复验仍有任一试样不符合要求时，该批应判为不合格或提交人工评审。

因取样、制样、夹持或设备异常造成的无效结果，应记录无效原因并重新取样，不得将无效数据用于自动判定。

9.2 让步接收边界

C、Si、Mn超出范围或脱碳层超过上限时不得常规让步。硬度轻微偏离且可重新热处理时，可提交返工评审而非直接让步。

让步评审应至少记录用途、偏差程度、客户确认、历史投诉、替代库存、追加检验和质量证明书备注。低置信度、缺少用途、缺少证据或存在未解决标准冲突时，必须转人工质量负责人复核。

10 质量证明书

质量证明书应列明化学成分、硬度、脱碳层、尺寸偏差、热处理状态和表面质量。弹簧关键用途缺少脱碳检测时不得签发。

存在未解决标准冲突、未完成复验、未完成让步审批或客户确认缺失时，不得签发正式质量证明书；系统仅可生成明确标注为内部预览的证明书草稿。

附录A 条款检索关键词

资料性附录：60Si2Mn、热轧弹簧扁钢、厚度3mm-20mm，宽度20mm-120mm、60Si2Mn、弹簧扁钢、硬度269至321HBW、脱碳层不大于0.25mm、让步接收、复验规则、质量证明书、标准优先级、通用。